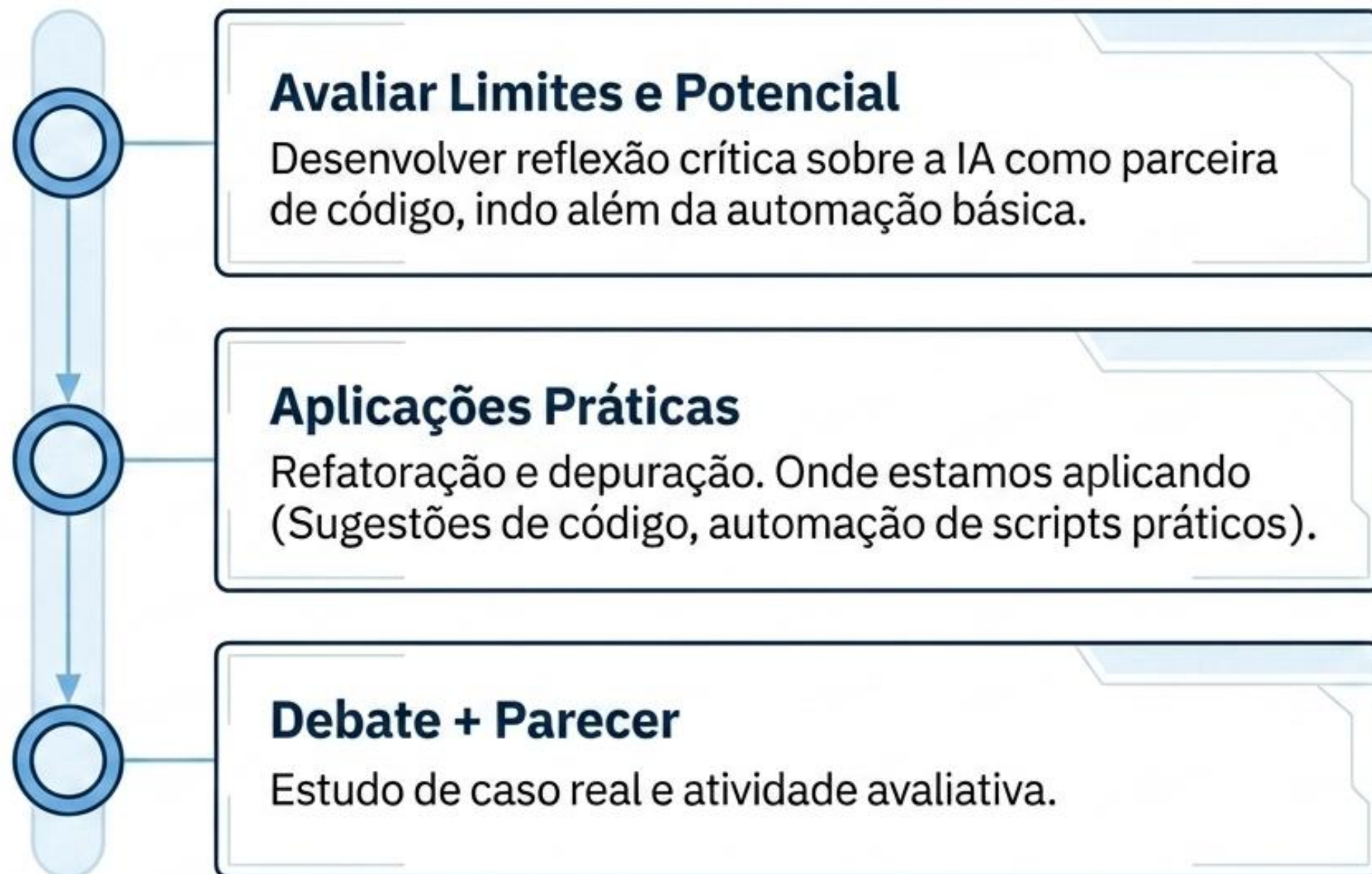


Guia de Boas Práticas na Colaboração Humano-IA



Prof.^a Kadidja Valéria | Engenharia de Prompt e Aplicações em IA

O Roteiro da Aula



Ferramentas em Foco na Unidade II:

Copilot

Replit

Ghostwriter

Pesquisas demonstram:

Dados consolidados (McKinsey, PwC, MIT, Stanford, Harvard, FGV, IBGE) confirmam o impacto no mercado:



+ Ganhos

Quem usa IA apresenta remuneração superior.



+ Entrega

Volume e qualidade de produção elevados.



+ Velocidade

Crescimento e promoção acelerados.

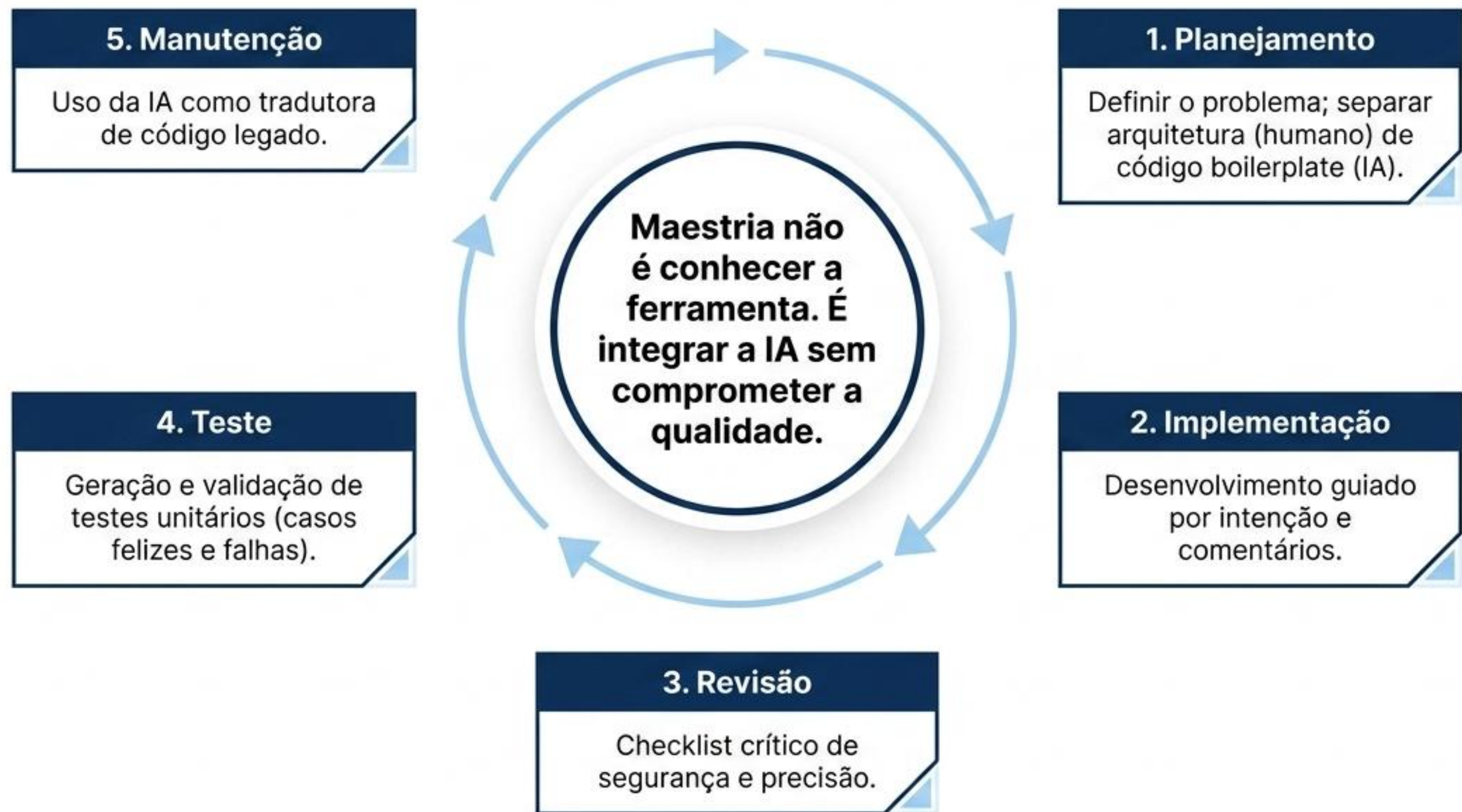


+ Portas Abertas

Maior atratividade para recrutadores.

A IA já não é o futuro da engenharia de software; ela é o padrão atual de produtividade e qualidade de vida profissional.

O Workflow Sustentável com IA



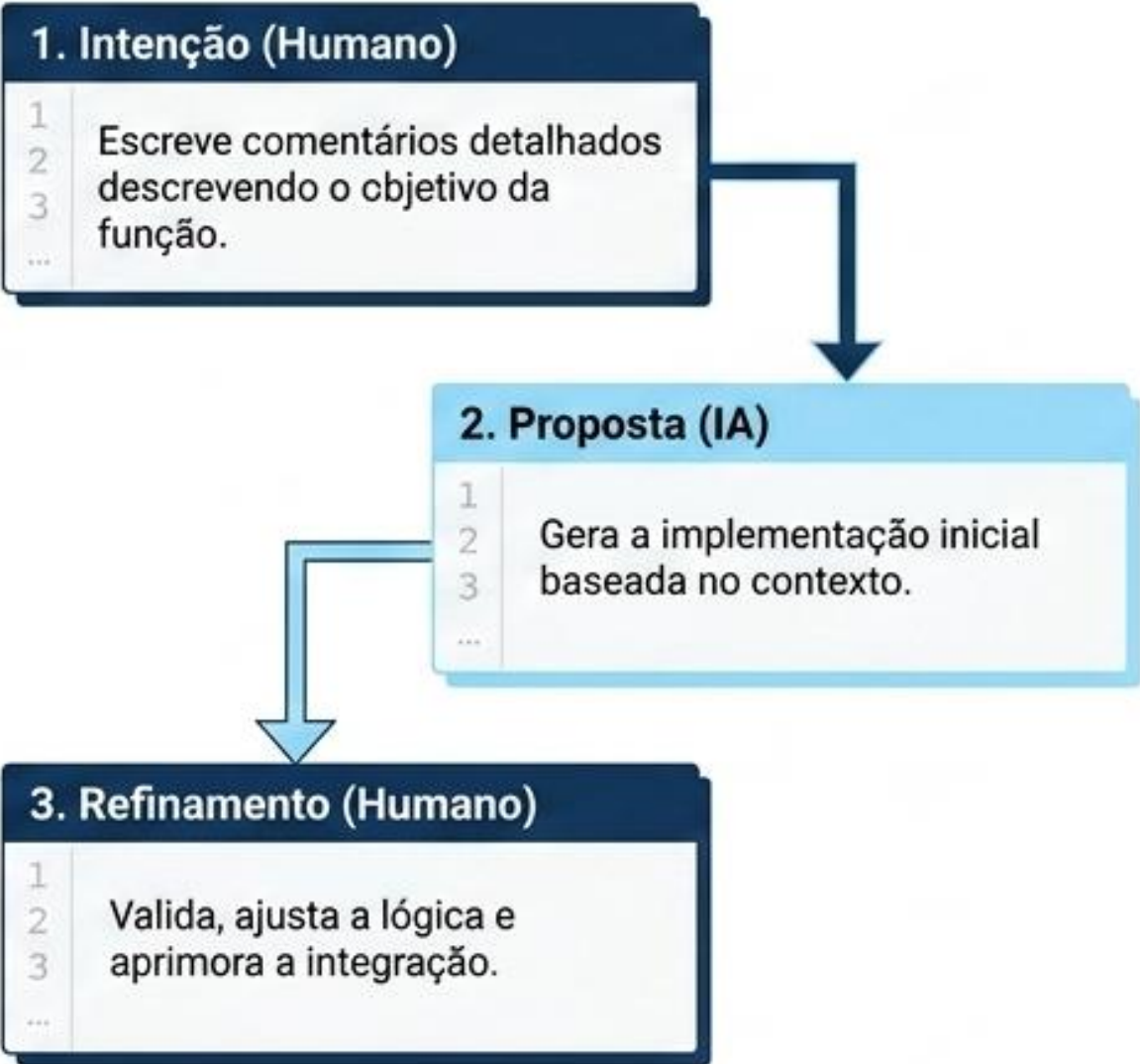
Planejamento & Implementação

Planejamento Estratégico



O Diálogo Estruturado - Murta, 2023

Desenvolvimento Guiado por Comentários



Revisão Crítica & Testes

Nunca confie cegamente no código gerado.

QA Checklist

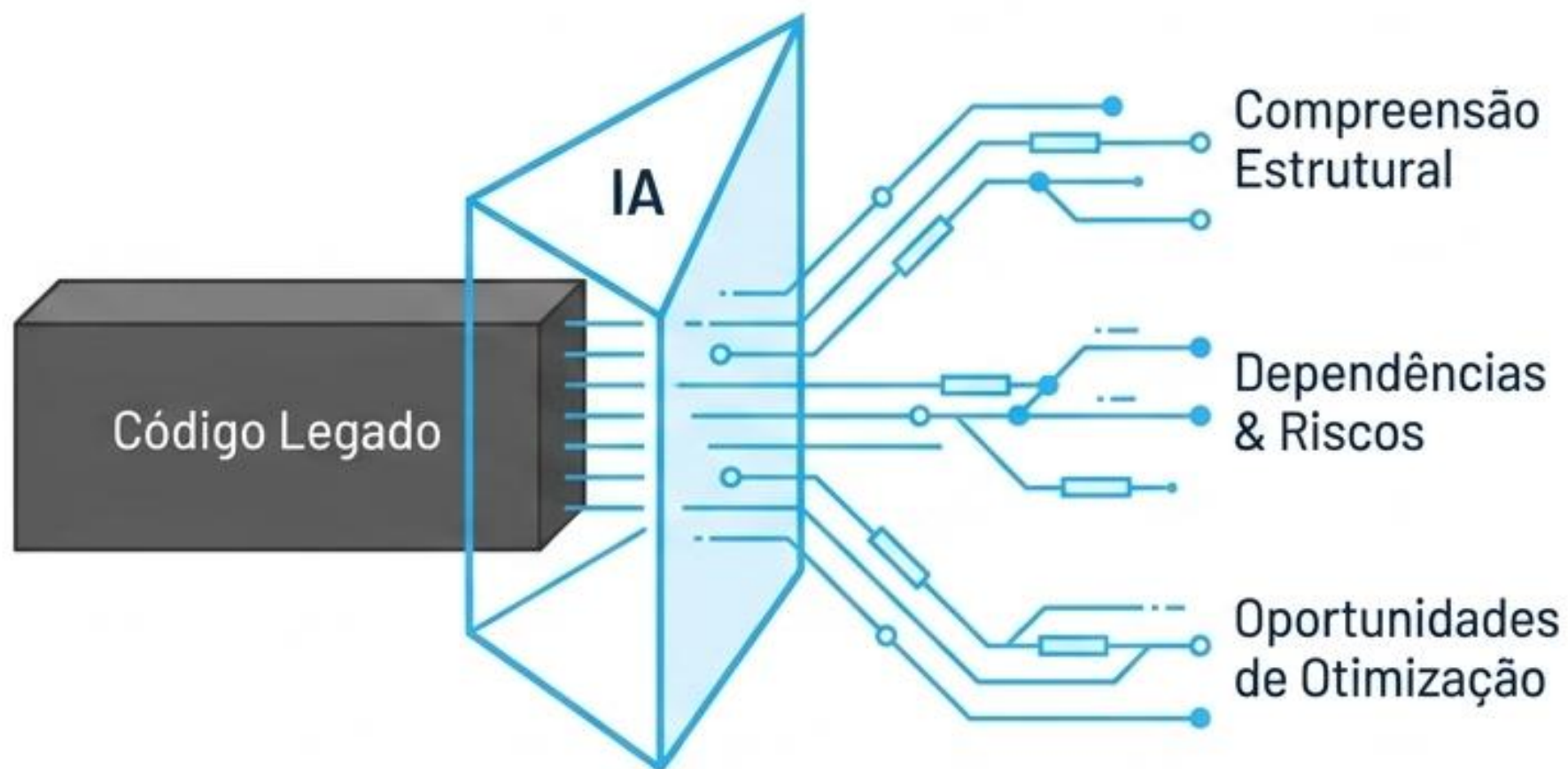
- ☐ O código faz exatamente o que foi pedido?
- ☐ Há edge cases (casos extremos) não tratados?
- ☐ É eficiente em termos de performance?
- ☐ Segue os padrões de estilo do projeto?
- ☐ Está comentado de forma adequada?
- ☐ Há vulnerabilidades de segurança óbvias?

Fase de Teste

Use a IA para quebrar seu código. Peça geração de testes unitários abrangentes. Testes gerados por IA baseiam-se em bugs comuns (Lee, Goldberg e Kohane, 2024), cobrindo cenários de falha que o desenvolvedor pode não ter considerado.

Manutenção: A IA como Tradutora

Antes de modificar códigos antigos (seus ou de terceiros), altere a função da IA de "geradora" para "analista de compreensão".



1. Explicação



Peça para a IA documentar o que o código faz linha por linha.

2. Análise de Impacto



Identifique onde suas mudanças podem quebrar o sistema.

3. Rede de Segurança



Gere novos testes de regressão antes de refatorar qualquer bloco.

Matriz de Protagonismo no Código

Liderança Humana (Alta Complexidade)	Assistência da IA (Alta Escala/Padrão)
Arquitetura de Sistemas	Código Boilerplate ▶
Decisões de Trade-off	Sugestões de Sintaxe e Refatoração ▶
Lógica de Negócio Central	Geração de Testes de Cobertura ▶
Revisão de Segurança e Ética	Documentação de Funções ▶

Os 5 Princípios Fundamentais



O Lado Oculto: Ética e Segurança

Assistentes não têm consciência de segurança. A responsabilidade é humana (Barcaui, 2025).



Vulnerabilidades

Treinamento em internet aberta. Risco de Injeção de SQL, XSS e bibliotecas desatualizadas.

AÇÃO: Use ferramentas SAST/DAST e sanitize dados de entrada.



Propriedade Intelectual

Risco de violação de licenças (ex: código GPL em produtos fechados).

AÇÃO: Estabeleça políticas de auditoria (Mello, 2024).

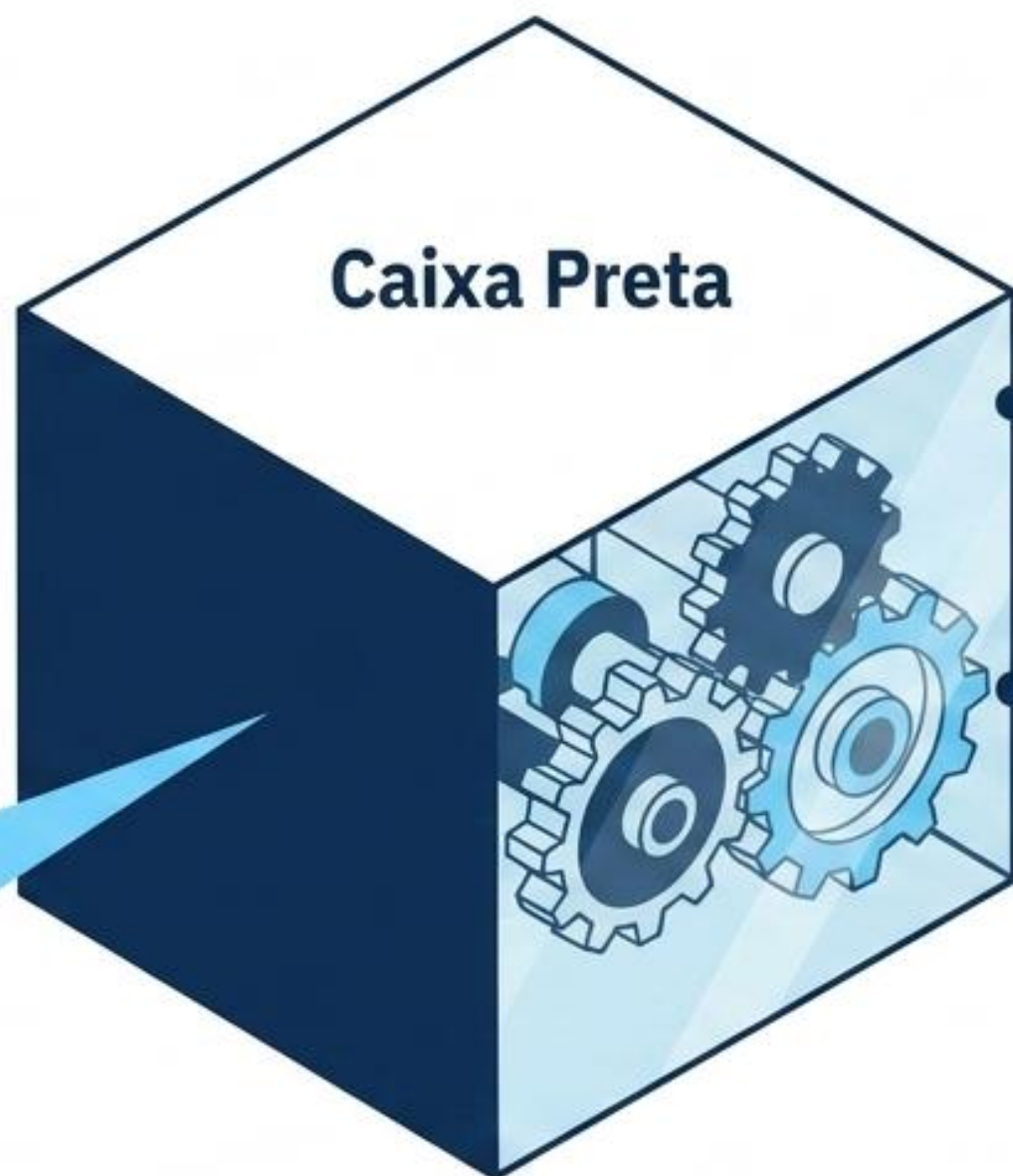


Viés e Discriminação

Replicação de preconceitos históricos em algoritmos.

AÇÃO: Revisão crítica das operações lógicas buscando justiça e equidade.

Transparência em Sistemas Críticos



Explicabilidade não é um luxo, é uma exigência.

Sistemas que afetam vidas humanas (Aprovação de crédito, diagnóstico médico, triagem de RH) exigem que o desenvolvedor possa explicar como a conclusão foi alcançada.

Em domínios de alto risco, o uso de código gerado por IA deve ser especialmente criterioso, possivelmente restrito a componentes não-críticos.

— (Córdova, 2025)



IMPORTANTE: A Responsabilidade Legal

“Ferramentas de IA são assistentes, não agentes autônomos. Legalmente, o desenvolvedor que aceita e implementa código gerado por IA assume total responsabilidade por esse código.”

— Lee, Goldberg e Kohane (2024)

Conclusion Box: Se uma vulnerabilidade gerada pela IA resultar em vazamento de dados, você não pode culpar a ferramenta. A responsabilidade pelo commit será sempre do desenvolvedor e da organização.

Estudo de Caso no Mundo Real

Contexto: Adoção do Copilot em equipes de desenvolvimento.

Prós (Benefícios)



Ganho drástico de velocidade.



Apoio educacional para desenvolvedores juniores.



Refatoração inteligente.



Contras (Riscos)



Risco de dependência cognitiva ("esquecer como programar").



Problemas de licenciamento.



Introdução de código inseguro.

O Debate: Até que ponto **podemos (e devemos) confiar na IA** como uma verdadeira parceira de código?

Síntese da Unidade 2

$$\boxed{\text{Intuição Humana}} + \boxed{\text{Velocidade da IA}} = \boxed{\text{Desenvolvedor Aumentado}}$$

Parceira, não Substituta:

O valor do desenvolvedor deixa de ser “digitar sintaxe” e passa a ser “arquitetar soluções lógicas e seguras”.

Dominar essas práticas é vital para a sobrevivência na carreira e escalabilidade de produtividade.



Próxima Unidade: Preparação para ecossistemas Low Code / NotebookLM

Missão Prática: Parecer da Unidade 2

Atividade Avaliativa Obrigatória

Atividade avaliativa para a A2

1. O Que Fazer: Elaborar um **parecer individual sobre** a Unidade II **abordando suas práticas** práticas (sugestões, refatoração, automação) e a **relação com o conteúdo** (workflow, ética, Copilot/Replit/Ghostwriter).

2. Requisito Base:

Escute o Podcast da Unidade 2 para basear a elaboração do seu parecer.

3. Transparência:

Informe obrigatoriamente as fontes de pesquisa utilizadas e qual ferramenta de IA apoiou seu texto.

